

Laporan Proyek Pembuatan dan Pengujian 10 Expert Advisor (EA) untuk MetaTrader 5 dengan Bantuan AI

Project 1 Mata Kuliah Manajemen Sains KOMCS



Ditulis oleh:

Marco Christian (24/539714/PA/22915)

**PROGRAM STUDI ILMU KOMPUTER
DEPARTEMEN ILMU KOMPUTER DAN ELEKTRONIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2026**

1. Pendahuluan

Tugas ini merupakan bagian dari mata kuliah Sains Manajemen KOMCS, Program Studi Ilmu Komputer, Universitas Gadjah Mada. Tugas mewajibkan mahasiswa untuk membangun 10 Expert Advisor (EA) untuk platform MetaTrader 5, di mana masing-masing EA merujuk pada strategi trading yang dijelaskan pada satu channel YouTube trading/programming (misalnya Rene Balke atau IQCapital), kemudian kode strategi tersebut dibangun ulang dalam bahasa MQL5 dengan bantuan kecerdasan buatan (AI).

Setelah seluruh EA berhasil dibuat dan lolos uji berjalan (compile tanpa error serta menghasilkan transaksi saat backtest), tahap selanjutnya adalah melakukan optimasi parameter menggunakan MetaTrader 5 Strategy Tester untuk menemukan kombinasi parameter yang profitable dan robust, dengan tetap memperhatikan risiko overfitting.

Laporan ini mendokumentasikan progres pengerjaan tugas per tanggal laporan dibuat, yaitu dua EA yang telah selesai dibangun dan diuji (EA01 dan EA02), beserta hasil backtest awal, logika strategi, fitur keamanan yang diterapkan, serta rencana pengerjaan delapan EA yang tersisa.

2. Metodologi

Setiap EA pada proyek ini dikerjakan dengan alur kerja yang konsisten, mengikuti panduan pada dokumen BACKTESTING.md di repositori tugas:

1. Memilih satu channel YouTube trading/programming MQL yang membahas sebuah strategi trading beserta implementasinya sebagai EA.
2. Menonton video referensi dan mencatat logika strategi: indikator yang digunakan, syarat entry (buy/sell), serta syarat exit (Stop Loss/Take Profit).
3. Meminta bantuan AI untuk membangun ulang strategi tersebut dalam bahasa MQL5 (bukan MQL4), dengan Magic Number tersendiri untuk setiap EA agar tidak bentrok dengan EA lain pada akun yang sama, serta struktur parameter input (input variables) yang rapi dan mudah dikonfigurasi.
4. Menyimpan berkas .mq5 pada folder EAs/ dengan format penamaan EA0X_NamaStrategi.mq5.
5. Melakukan compile pada MetaEditor untuk memastikan kode bebas dari error dan warning.
6. Menjalankan backtest awal pada MetaTrader 5 Strategy Tester untuk memastikan EA benar-benar menghasilkan transaksi dan tidak ada error pada log Journal/Experts.
7. Mendokumentasikan hasil (tangkapan layar laporan Strategy Tester) pada folder results/.

Kriteria minimal suatu EA dinyatakan “berhasil” pada tahap ini (sebelum tahap optimasi) adalah: (1) compile tanpa error/warning; (2) EA benar-benar membuka minimal beberapa transaksi selama periode backtest; (3) tidak ada pesan error runtime pada log

Journal/Experts; dan (4) kurva ekuitas (equity curve) bergerak naik-turun mengikuti transaksi, bukan berupa garis datar. Perlu ditekankan bahwa profitable atau tidaknya EA dengan parameter default belum menjadi syarat kelulusan pada tahap ini dan baru akan dievaluasi secara menyeluruh pada tahap optimasi parameter.

3. Struktur Repositori

Seluruh berkas tugas diorganisasi dalam struktur folder berikut:

None

```

├── README.md
├── EAs/
│   ├── EA01_MA_Crossover_EA.mq5
│   ├── EA02_....mq5
│   ├── EA03_....mq5
│   └── ...
├── docs/
│   └── BACKTESTING.md
└── results/
    ├── EA01_MA_Crossover_Backtest.png
    ├── EA02_...png
    ├── EA03_...png
    └── ...

```

4. Daftar EA

Tabel berikut menunjukkan progres pengerjaan seluruh 10 EA yang ditargetkan pada proyek ini.

No.	Nama EA	Strategi	Sumber Referensi
1	EA01_MA_Crossover_EA	Cross Moving Average (Fast MA vs Slow MA)	René Balke - Fx Bot Trading
2	EA02_RSI_Mean_Reversion_EA	RSI Overbought/Oversold with MA Filter	René Balke - Fx Bot Trading
3	EA03_MACD_EMA 200_Crossover_EA	MACD Crossover + EMA 200 Trend Filter	René Balke - Fx Bot Trading
4	EA04_Bollinger_Band_Mean_Reversion_EA	Bollinger Band Mean Reversion + MA Filter	René Balke - Fx Bot Trading

5	EA05_Range_Breakout_EA	Time-based Range Breakout (Buy Stop/Sell Stop di batas range sesi + force-close sesi)	René Balke - Fx Bot Trading
6	EA06_ATR_Momentum_Breakout_EA	ATR Momentum Breakout (candle sinyal: range > ATR × multiplier, close dekat ekstrem candle)	René Balke - Fx Bot Trading
7	EA07_Market_Structure_Trend_EA	Market Structure Trend Following (swing high/low 2 timeframe: Trend + Signal)	René Balke - Fx Bot Trading
8	EA08_Turnaround_Tuesday_EA	Turnaround Tuesday (Buy Senin malam, close Selasa malam, filter MA harian)	René Balke - Fx Bot Trading
9	EA09_Go_Long_EA	Go Long (Buy di awal sesi, close di akhir hari untuk hindari swap; opsional filter new-high harian)	René Balke - Fx Bot Trading
10	EA10_Ninja_Turtle_Scalper_EA	Donchian Channel Breakout Scalper (trigger tick/M1/close bar + trailing stop persentase)	René Balke - Fx Bot Trading

5. Implementasi dan Hasil Backtesting Expert Advisor

5.1 Konfigurasi Backtesting Baseline

Konfigurasi	Nilai
Platform	MetaTrader 5
Symbol	EURUSD
Timeframe	H1
Test Model	Every tick based on real ticks
Periode Pengujian	Last year (2026.01.01 - 2026.09.08)
Initial Deposit	\$10,000
Currency	USD
Leverage	1:100

Optimization	Disabled
Parameter EA	Default

5.2 EA01_MA_Crossover_EA

5.2.1 Deskripsi Strategi

EA01 menggunakan dua indikator Moving Average (MA), yaitu MA cepat (fast) dan MA lambat (slow), yang diterapkan pada harga penutupan (close). Sinyal Buy dihasilkan ketika garis MA cepat memotong ke atas garis MA lambat (golden cross), sedangkan sinyal Sell dihasilkan ketika MA cepat memotong ke bawah MA lambat (death cross). Untuk menghindari sinyal yang “repaint” atau berubah-ubah, evaluasi sinyal hanya dilakukan pada candle yang sudah tertutup sepenuhnya, bukan pada candle yang sedang berjalan.

5.2.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur melalui parameter input (InpMagicNumber), sehingga EA hanya membuka, menutup, atau memodifikasi posisi miliknya sendiri dan tidak mengganggu EA lain yang berjalan pada akun yang sama.
- EA dapat digunakan pada simbol dan timeframe apa pun karena menggunakan variabel bawaan `_Symbol` dan `_Period`, bukan nilai yang di-hardcode.
- Status posisi selalu dibaca ulang langsung dari terminal/broker (tidak bergantung pada flag internal yang rawan hilang), sehingga tetap aman apabila MetaTrader di-restart atau EA di-reload.
- Level Stop Loss/Take Profit otomatis disesuaikan agar tidak melanggar jarak minimum (`SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL`) yang ditetapkan oleh broker.

5.2.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber	ID unik yang dilekatkan pada setiap transaksi EA
InpLots	Volume (lot) untuk setiap posisi baru
InpFastMAPeriod	Periode Moving Average cepat
InpSlowMAPeriod	Periode Moving Average lambat
InpMAMethod	Metode perhitungan MA (SMA/EMA/SMMA/LWMA)
InpAppliedPrice	Harga acuan perhitungan MA

InpStopLossPts	Jarak Stop Loss dalam poin
InpTakeProfitPts	Jarak Take Profit dalam poin
InpSlippagePts	Toleransi slippage maksimum dalam poin

5.2.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	-21,52 USD
Gross profit / gross loss	118,61 USD / -140,13 USD
Profit factor	0,85
Total trades	115
Jumlah buy / sell	58 buy, 57 sell
Buy profitable / sell profitable	25,86% / 31,58%
Persentase trade profitable	33 dari 115 (28,70%)
Maximum balance drawdown	49,62 USD (0,50%)
Maximum equity drawdown	50,25 USD (0,50%)
Expected payoff	-0,19 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	-0,43 / -1,70

5.3 EA02_RSI_Mean_Reversion_EA

5.3.1 Deskripsi Strategi

EA02 menggunakan indikator Relative Strength Index (RSI) sebagai sinyal utama. Sinyal Buy muncul ketika RSI berada di bawah level oversold yang ditentukan, sedangkan sinyal Sell muncul ketika RSI berada di atas level overbought yang ditentukan. Setelah sebuah sinyal terjadi, RSI harus kembali melewati level tengah (default 50) terlebih dahulu sebelum sinyal berikutnya pada arah yang sama dapat diaktifkan kembali, sehingga mencegah entry berulang pada satu kondisi ekstrem yang sama.

5.3.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur melalui input (InpMagicNumber), sehingga EA dapat membedakan posisi miliknya dari posisi EA lain yang berjalan pada akun yang sama.
- Bekerja pada simbol apa pun dan dapat menggunakan timeframe RSI yang berbeda dari timeframe chart.
- Menyediakan MA Filter opsional: jika diaktifkan, posisi Buy hanya diperbolehkan ketika harga berada di atas MA, sedangkan posisi Sell hanya diperbolehkan ketika harga berada di bawah MA.
- Sinyal dievaluasi berdasarkan candle yang sudah tertutup untuk menghindari penggunaan nilai RSI pada candle yang masih berjalan.
- Menyediakan Stop Loss, Take Profit, dan Trailing Stop berbasis persentase harga, serta perhitungan lot berbasis persentase risiko dengan fallback lot apabila perhitungan risiko tidak dapat digunakan.

5.3.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpRSIPeriod / InpRSITimeframe	Periode dan timeframe perhitungan RSI
InpBuyLevel / InpSellLevel	Level oversold (Buy) dan overbought (Sell)
InpRSIMidLevel	Level tengah RSI sebagai syarat re-arm sinyal
InpUseMAFilter, InpMAPeriod, InpMATimeframe, InpMAMethod	Pengaturan filter tren berbasis MA (opsional)
InpStopLossPercent / InpTakeProfitPercent	SL/TP dalam persentase harga entry
InpTrailingTriggerPercent, InpTrailingDistancePercent, InpTrailingStepPercent	Pengaturan trailing stop
InpRiskMode / InpRiskValue / InpFallbackLots	Mode perhitungan ukuran lot berbasis risiko

5.3.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	8,48 USD

Metrik	Hasil
Gross profit / gross loss	185,89 USD / -177,41 USD
Profit factor	1,05
Total trades	47
Jumlah buy / sell	22 buy, 25 sell
Buy profitable / sell profitable	81,82% / 68,00%
Persentase trade profitable	35 dari 47 (74,47%)
Maximum balance drawdown	177,06 USD (1,74%)
Maximum equity drawdown	224,89 USD (2,23%)
Expected payoff	0,18 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	0,04 / 0,06

5.4 EA03_MACD_EMA200_Crossover_EA

5.4.1 Deskripsi Strategi

EA03 menggunakan persilangan garis MACD (main line) dan signal line sebagai sinyal utama, dengan syarat posisi persilangan terhadap garis nol: sinyal Buy hanya valid jika persilangan main memotong ke atas signal terjadi di bawah garis nol, sedangkan sinyal Sell hanya valid jika persilangan main memotong ke bawah signal terjadi di atas garis nol. Ditambahkan pula filter tren EMA(200): harga harus berada di atas EMA untuk sinyal Buy dan di bawah EMA untuk sinyal Sell. Sinyal hanya dievaluasi pada candle yang sudah tertutup.

5.4.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagicNumber), EA hanya memproses posisi miliknya sendiri.
- Bersifat timeframe- dan symbol-agnostic (menggunakan _Symbol dan timeframe chart, tidak di-hardcode).
- Status “sudah trading di bar ini” tidak disimpan sebagai flag internal yang rapuh, melainkan diturunkan ulang langsung dari riwayat deal broker pada setiap tick, sehingga aman terhadap restart MT5 tanpa memerlukan file state eksternal.
- Menyediakan filter spread maksimum opsional (InpMaxSpreadPoints) dan opsi membatasi hanya satu posisi terbuka (InpAllowMultiplePositions).

- Stop Loss diletakkan dengan buffer di luar EMA(200), sedangkan Take Profit dihitung dari rasio risk:reward terhadap jarak Stop Loss tersebut.

5.4.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber, InpAllowMultiplePositions, InpMaxSpreadPoints	Pengaturan dasar & manajemen posisi
InpFastEMA, InpSlowEMA, InpSignalSMA	Parameter indikator MACD
InpMAPeriod, InpAppliedPrice	Parameter filter EMA(200)
InpSLBufferPercent, InpRiskReward	Perhitungan SL (buffer dari EMA200) dan TP (risk:reward)
InpUseMoneyManagement, InpRiskPercent, InpFixedLots	Mode penentuan ukuran lot
InpUseBarOpenDelay, InpBarOpenDelayMinutes	Penundaan entry setelah bar baru terbuka

5.4.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	-149,17 USD
Gross profit / gross loss	358,98 USD / -508,15 USD
Profit factor	0,71
Total trades	29
Jumlah buy / sell	14 buy, 15 sell
Buy profitable / sell profitable	35,71% / 26,67%
Persentase trade profitable	9 dari 29 (31,03%)
Maximum balance drawdown	309,32 USD (3,07%)
Maximum equity drawdown	363,33 USD (3,59%)

Metrik	Hasil
Expected payoff	-5,14 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	-0,41 / -2,32

5.5 EA04_Bollinger_Band_EA

5.5.1 Deskripsi Strategi

EA04 menerapkan strategi mean-reversion dari Bollinger Bands: sinyal Sell muncul saat harga menyentuh atau melewati band atas, sinyal Buy muncul saat harga menyentuh atau melewati band bawah. Filter MA opsional (dengan timeframe & periode sendiri) membatasi arah trading: Sell hanya diizinkan bila harga Bid berada di bawah MA, dan Buy hanya diizinkan bila harga Ask berada di atas MA. Stop Loss/Take Profit dihitung dari lebar Bollinger Band (Upper – Lower) saat sinyal muncul, dikalikan faktor SL/TP masing-masing. Ketika harga kembali melewati garis tengah (basis line), sebagian posisi (InpClosePercent%) ditutup, dan dapat diset 100% untuk penutupan penuh.

5.5.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagic); hanya satu posisi per simbol per magic number diizinkan pada satu waktu.
- Bekerja pada simbol apa pun, dengan timeframe Bollinger Band dan MA yang independen dari timeframe chart.
- Status “sudah partial-close” dipulihkan setelah restart MT5 melalui terminal GlobalVariable yang di-key per tiket posisi, sehingga tidak terjadi partial-close ganda setelah restart.

5.5.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagic, InpLots, InpSlippagePoints	Pengaturan dasar EA
InpBBTimeframe, InpBBPeriod, InpBBShift, InpBBDeviation, InpBBAppliedPrice	Parameter indikator Bollinger Band
InpUseMAFilter, InpMATimeframe, InpMAPeriod, InpMAShift, InpMAMethod, InpMAAppliedPrice	Parameter filter MA (opsional)
InpSLFactor / InpTPFactor	Faktor pengali lebar Bollinger Band untuk SL/TP

InpClosePercent	Persentase posisi yang ditutup saat harga menyentuh basis line
-----------------	--

5.5.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	25,38 USD
Gross profit / gross loss	560,33 USD / -534,95 USD
Profit factor	1,05
Total trades	72
Jumlah buy / sell	30 buy, 42 sell
Buy profitable / sell profitable	63,33% / 76,19%
Persentase trade profitable	51 dari 72 (70,83%)
Maximum balance drawdown	292,67 USD (2,88%)
Maximum equity drawdown	328,75 USD (3,23%)
Expected payoff	0,35 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	0,08 / 0,22

5.6 EA05_Range_Breakout_EA

5.6.1 Deskripsi Strategi

Pada setiap sesi, EA05 membangun range harga antara jam InpRangeStartHour:Minute dan InpRangeEndHour:Minute (server time). Setelah range terbentuk, EA memasang Buy Stop di batas atas range dan Sell Stop di batas bawah range (dapat dibatasi hanya satu sisi melalui InpTradeMode). Apabila harga sudah breakout terlebih dahulu sebelum order pending sempat terpasang, EA langsung membuka posisi market sebagai gantinya untuk menghindari pending order yang tidak valid. Stop Loss/Take Profit dihitung dari lebar range dikalikan faktor SL/TP; Take Profit bersifat opsional. EA juga dapat menutup paksa semua posisi/pending order pada jam tertentu (InpCloseHour:Minute), dan mendukung mekanisme OCO opsional (InpOneTradePerDay) di mana begitu satu sisi ter-fill, order pada sisi seberang otomatis dibatalkan.

5.6.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagicNumber), hanya menangani order/posisi miliknya sendiri.
- Bekerja pada simbol/chart apa pun.
- Status harian (sudah memasang order / sudah force-close hari ini) dipulihkan melalui terminal GlobalVariable, sehingga restart MT5 di tengah sesi tidak menyebabkan order ganda atau force-close berulang pada hari yang sama.
- Tersedia opsi visualisasi range pada chart (InpVisualizeRange) untuk mempermudah verifikasi visual saat backtest.

5.6.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber	ID unik transaksi EA
InpRangeStartHour/Minute, InpRangeEndHour/Minute	Jam pembentukan range sesi
InpUseCloseTime, InpCloseHour/Minute	Jam penutupan paksa posisi/pending order
InpRiskMoney, InpSLFactor, InpUseTP, InpTPFactor	Perhitungan risiko dan SL/TP dari lebar range
InpTradeMode, InpOneTradePerDay	Arah trading yang diizinkan & mekanisme OCO
InpSlippagePoints, InpPendingBufferPts	Toleransi slippage dan buffer order pending

5.6.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	-1.144,91 USD
Gross profit / gross loss	3.202,69 USD / -4.347,60 USD
Profit factor	0,74
Total trades	158
Jumlah buy / sell	81 buy, 77 sell
Buy profitable / sell profitable	44,44% / 41,56%

Metrik	Hasil
Persentase trade profitable	68 dari 158 (43,04%)
Maximum balance drawdown	1.222,25 USD (12,17%)
Maximum equity drawdown	1.242,68 USD (12,37%)
Expected payoff	-7,25 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	-0,92 / -5,00

5.7 EA06_ATR_Momentum_EA

5.7.1 Deskripsi Strategi

Pada setiap bar baru di timeframe kerja (InpTimeframe), EA06 mengevaluasi candle yang baru saja tertutup. Jika range (high – low) candle tersebut lebih besar dari $\text{InpATRMultiplier} \times \text{ATR}(\text{InpATRPeriod})$, candle tersebut dianggap sebagai “candle sinyal”. Arah trade mengikuti arah candle (bullish → Buy, bearish → Sell), dengan syarat tambahan bahwa close candle harus cukup dekat ke titik ekstremnya sendiri (dalam $\text{InpCloseProximityPct\%}$ dari range, diukur dari high untuk Buy / dari low untuk Sell). Stop Loss/Take Profit berupa persentase dari harga entry, dan ukuran posisi dihitung dari risiko uang tetap (InpRiskMoney) per trade. Hanya maksimal satu entry baru per candle sinyal, meskipun beberapa posisi dapat terbuka bersamaan jika beberapa sinyal muncul sebelum posisi sebelumnya selesai.

5.7.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagicNumber).
- Seluruh proses dievaluasi sekali per bar baru (bukan per tick) untuk efisiensi komputasi.
- Status “sudah trading pada candle ini” disimpan pada terminal GlobalVariable persisten, sehingga restart MT5 tidak menyebabkan sinyal yang sama dieksekusi dua kali.
- Tersedia label visual di atas setiap candle sinyal (nilai ATR & ukuran candle) untuk mempermudah verifikasi visual.

5.7.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber, InpTimeframe	Pengaturan dasar & timeframe kerja

InpATRPeriod, InpATRMultiplier	Parameter ambang batas breakout berbasis ATR
InpCloseProximityPct	Syarat kedekatan close terhadap ekstrem candle
InpSLPercent / InpTPPercent	SL/TP dalam persentase harga entry
InpRiskMoney	Risiko uang tetap per trade untuk penentuan lot
InpSlippagePoints, InpShowSignalLabels	Toleransi slippage & label visual sinyal

5.7.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	1.709,45 USD
Gross profit / gross loss	8.447,22 USD / -6.737,77 USD
Profit factor	1,25
Total trades	201
Jumlah buy / sell	99 buy, 102 sell
Buy profitable / sell profitable	23,23% / 34,31%
Persentase trade profitable	58 dari 201 (28,86%)
Maximum balance drawdown	2.746,09 USD (24,97%)
Maximum equity drawdown	2.362,89 USD (20,90%)
Expected payoff	8,50 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	0,72 / 0,90

5.8 EA07_Market_Structure_Trend_EA

5.8.1 Deskripsi Strategi

EA07 mendeteksi swing high/low secara independen pada dua timeframe: Trend (timeframe lebih tinggi) dan Signal (timeframe lebih rendah). Sebuah bar dikonfirmasi sebagai swing high/low jika benar-benar tertinggi/terendah dibanding InpSwingLeftBars

bar di kirinya dan InpSwingRightBars bar di kanannya (baru terkonfirmasi setelah bar-bar kanan tersebut tertutup, sehingga tidak repaint). Tren pada timeframe Trend dianggap aktif begitu terjadi InpTrendConsecutiveSwings higher-high & higher-low berturut-turut (uptrend), atau lower-high & lower-low berturut-turut (downtrend); level invalidasi tren mengikuti swing low/high terakhir dan dicek pada setiap tick. Selama tren pada timeframe Trend aktif, begitu muncul InpSignalConsecutiveSwings swing yang searah tren pada timeframe Signal, posisi market langsung dibuka, dengan maksimal InpMaxTradesPerTrend trade per tren aktif. Seluruh posisi searah tren ditutup begitu tren pada timeframe Trend dinyatakan invalid.

5.8.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagicNumber), hanya menangani posisi miliknya sendiri.
- Deteksi swing dan evaluasi tren/entry hanya dilakukan sekali per bar baru per timeframe (bukan per tick); satu-satunya proses per tick adalah satu perbandingan harga untuk mengecek trend-break.
- Saat start/restart, riwayat swing dan status tren dibangun ulang langsung dari data harga historis; hanya status yang benar-benar tidak dapat dihitung ulang (arah tren aktif, jumlah trade pada tren berjalan, sinyal terakhir yang sudah ditradingkan) yang dipersist ke terminal GlobalVariable.
- Bekerja pada simbol apa pun; SL dapat berupa poin, persentase harga, atau di swing low/high terakhir; TP dalam poin, persentase, atau dinonaktifkan.

5.8.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber, InpTrendTimeframe, InpSignalTimeframe	Pengaturan dasar & timeframe ganda
InpSwingLeftBars, InpSwingRightBars	Parameter konfirmasi swing high/low
InpTrendConsecutiveSwings, InpSignalConsecutiveSwings	Jumlah swing berturut-turut untuk konfirmasi tren & sinyal
InpMaxTradesPerTrend, InpRiskMoney	Batas jumlah trade per tren & risiko uang per trade
InpSLMode, InpSLPoints, InpSLPercent, InpTPMode, InpTPPoints, InpTPPercent	Mode dan nilai SL/TP
InpSlippagePoints, InpHistoryLookbackBars	Toleransi slippage & jangkauan histori untuk rekonstruksi swing

5.8.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	36,54 USD
Gross profit / gross loss	99,97 USD / -63,43 USD
Profit factor	1,58
Total trades	9
Jumlah buy / sell	3 buy, 6 sell
Buy profitable / sell profitable	33,33% / 50,00%
Persentase trade profitable	4 dari 9 (44,44%)
Maximum balance drawdown	57,75 USD (0,58%)
Maximum equity drawdown	89,95 USD (0,90%)
Expected payoff	4,06 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	0,41 / 0,24

5.9 EA08_Turnaround_Tuesday_EA

5.9.1 Deskripsi Strategi

EA08 membuka posisi Buy pada hari dan jam tertentu (default Senin 22:55 server time), hanya jika harga Bid berada di bawah filter Moving Average (default MA harian, periode 24, SMA, harga close). Posisi kemudian ditutup pada hari dan jam tertentu lainnya (default Selasa 22:55). Stop Loss berupa persentase dari harga entry, sedangkan ukuran lot dihitung dari risiko persentase saldo akun.

5.9.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagicNumber), hanya menangani posisi miliknya sendiri.
- Status (posisi terbuka & “sudah entry hari ini”) dibangun ulang dari data posisi live saat OnInit(), sehingga restart MT5 di tengah posisi terbuka tidak menyebabkan entry ganda atau kehilangan jejak posisi.
- Bekerja pada simbol apa pun; parameter tick size, tick value, dan volume step diambil otomatis dari simbol aktif, tidak di-hardcode ke satu instrumen.
- Terdapat validasi input (jam/menit valid, risk % dan SL % > 0) pada OnInit().

5.9.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber, InpDeviationPoints, InpBarTimeframe	Pengaturan dasar EA
InpDayOpen, InpOpenHour/Minute	Hari & jam entry (default Senin 22:55)
InpDayClose, InpCloseHour/Minute	Hari & jam penutupan posisi (default Selasa 22:55)
InpUseMAFilter, InpMATimeframe, InpMAPeriod, InpMAMethod, InpMAAppliedPrice	Filter MA harian sebagai syarat entry
InpRiskPercent, InpStopLossPercent, InpLotDigits	Perhitungan ukuran lot berbasis risiko & Stop Loss

5.9.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	-7,44 USD
Gross profit / gross loss	20,05 USD / -27,49 USD
Profit factor	0,73
Total trades	15
Jumlah buy / sell	15 buy, 0 sell
Buy profitable / sell profitable	46,67% / 0,00%
Persentase trade profitable	7 dari 15 (46,67%)
Maximum balance drawdown	14,43 USD (0,14%)
Maximum equity drawdown	17,25 USD (0,17%)
Expected payoff	-0,50 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	-0,43 / -0,82

5.10 EA09_Go_Long_EA

5.10.1 Deskripsi Strategi

EA09 membuka posisi Buy setiap hari trading pada jam tertentu (default 01:05 server time) dan menutupnya kembali pada jam tertentu (default 22:50), sehingga hanya membayar spread dan menghindari biaya swap overnight. Ukuran posisi dihitung secara risk-based: InpRiskPercent dari InpBaseMoney (atau saldo live jika $\text{InpBaseMoney}=0$) dianggap sebagai kerugian maksimum apabila harga jatuh ke nol. Terdapat filter opsional “wait for new high” (InpWaitForNewHigh): bila aktif, EA tidak langsung entry pada jam trigger, melainkan menghitung reference high hari itu (dari tengah malam hingga jam trigger), lalu baru membuka posisi Buy saat harga menembus level tersebut. Stop Loss/Take Profit nonaktif secara default (mengikuti strategi aslinya), namun dapat diaktifkan sebagai persentase dari harga entry.

5.10.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dapat diatur (InpMagicNumber), hanya menangani posisi miliknya sendiri.
- Status (posisi terbuka & tanggal entry terakhir) dibangun ulang dari data posisi live saat $\text{OnInit}()$.
- Terdapat pengecekan margin sebelum mengirim order; ukuran lot otomatis diturunkan jika free margin tidak mencukupi.
- Bekerja pada simbol apa pun; seluruh konversi harga ke uang menggunakan tick size/tick value simbol aktif.

5.10.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber , $\text{InpDeviationPoints}$	Pengaturan dasar EA
$\text{InpOpenHour/Minute}$, $\text{InpCloseHour/Minute}$	Jam entry harian & jam penutupan (hindari swap)
InpWaitForNewHigh	Filter opsional menunggu breakout reference high harian
InpBaseMoney , InpRiskPercent , InpLotDigits	Perhitungan ukuran lot berbasis risiko
InpUseStopLoss , $\text{InpStopLossPercent}$, InpUseTakeProfit , $\text{InpTakeProfitPercent}$	SL/TP opsional (nonaktif secara default)

5.10.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	-667,36 USD
Gross profit / gross loss	1.349,47 USD / -2.016,83 USD
Profit factor	0,67
Total trades	158
Jumlah buy / sell	158 buy, 0 sell
Buy profitable / sell profitable	34,81% / 0,00%
Persentase trade profitable	55 dari 158 (34,81%)
Maximum balance drawdown	728,70 USD (7,29%)
Maximum equity drawdown	763,10 USD (7,62%)
Expected payoff	-4,22 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	-0,87 / -2,41

5.11 EA10_Ninja_Turtle_Scalper_EA

5.11.1 Deskripsi Strategi

EA10 menghitung Donchian Channel (highest-high/lowest-low atas N bar beserta garis tengah) pada timeframe dan periode tertentu. Terdapat tiga mode trigger entry (InpTriggerMode): Tick (entry instan begitu harga menyentuh upper/lower band), M1 close (entry saat candle M1 close di luar band), atau Donchian close (entry saat bar timeframe Donchian sendiri close di luar band). Terdapat aturan re-arm: setelah sinyal Sell, sinyal Sell berikutnya baru dapat aktif jika harga sempat kembali ke atas garis tengah; setelah sinyal Buy berlaku syarat sebaliknya. Volume dapat diatur dalam mode Lots (fixed) atau Money (lot dihitung dari jarak SL agar kerugian awal mendekati jumlah uang yang ditentukan). Stop Loss bersifat wajib, Take Profit opsional (persentase dari harga entry). Trailing Stop aktif setelah profit mencapai InpTSLTriggerPercent, mengikuti harga dengan jarak InpTSLDistancePercent, dan hanya dimodifikasi bila perbaikan mencapai minimal InpTSLStepPercent.

5.11.2 Implementasi dan Fitur Keamanan

- Magic Number dan comment dapat diatur (InpMagicNumber, InpComment); hanya satu posisi terbuka pada satu waktu (tidak melakukan hedging terhadap dirinya sendiri).

- Status re-arm (buyArmed/sellArmed) dipersist ke terminal GlobalVariable (unik per simbol dan magic number), bertahan lintas restart MT5.
- Posisi terbuka direkonstruksi dari data live saat OnInit().
- Terdapat pengecekan margin sebelum mengirim order; lot otomatis diturunkan bila margin tidak mencukupi.
- Bekerja pada simbol apa pun melalui tick size/tick value/volume step simbol aktif.

5.11.3 Parameter Input

Parameter	Keterangan
InpMagicNumber, InpComment, InpSendLogs, InpDeviationPoints	Pengaturan dasar EA
InpVolumeMode, InpVolume, InpLotDigits	Mode penentuan ukuran lot (Lots/Money)
InpTakeProfitPercent, InpStopLossPercent	SL (wajib) dan TP (opsional) dalam persentase harga
InpTSLTriggerPercent, InpTSLDistancePercent, InpTSLStepPercent	Parameter trailing stop
InpDonchianTimeframe, InpDonchianPeriod	Timeframe dan periode Donchian Channel
InpTriggerMode	Mode trigger entry: Tick / M1 close / Donchian close

5.11.4 Hasil Backtesting Awal

Metrik	Hasil
Total net profit	-1.207,31 USD
Gross profit / gross loss	855,85 USD / -2.063,16 USD
Profit factor	0,41
Total trades	32
Jumlah buy / sell	17 buy, 15 sell
Buy profitable / sell profitable	41,18% / 46,67%

Metrik	Hasil
Persentase trade profitable	14 dari 32 (43,75%)
Maximum balance drawdown	1.265,22 USD (12,58%)
Maximum equity drawdown	1.306,30 USD (12,95%)
Expected payoff	-37,73 USD
Recovery factor / Sharpe ratio	-0,92 / -3,31

6. Kesimpulan

Seluruh 10 Expert Advisor yang ditargetkan pada proyek ini telah berhasil dibangun ulang dalam bahasa MQL5 dengan bantuan AI, mengacu pada strategi-strategi yang dijelaskan pada channel YouTube René Balke – Fx Bot Trading. Kesepuluh EA (EA01 hingga EA10) telah lolos kriteria minimal tahap ini, yaitu compile tanpa error/warning, menghasilkan transaksi selama periode backtest, tidak menimbulkan error runtime pada log Journal/Experts, dan menunjukkan pergerakan equity curve yang mengikuti transaksi (bukan garis datar).

Dari sisi hasil backtesting awal dengan parameter default pada simbol EURUSD periode 2026.01.01–2026.09.08, performa kesepuluh EA masih bervariasi dan sebagian besar belum konsisten profitable — hal ini sejalan dengan ekspektasi awal, mengingat parameter default belum dioptimasi dan memang belum menjadi syarat kelulusan pada tahap ini. Empat EA (EA02, EA04, EA06, EA07) menunjukkan profit factor di atas 1, dengan EA06 (ATR Momentum Breakout) mencatat net profit tertinggi namun disertai drawdown yang cukup besar, sementara EA02 (RSI Mean Reversion) dan EA04 (Bollinger Band Mean Reversion) menunjukkan win rate tinggi (di atas 70%) dengan drawdown yang jauh lebih terkendali. Sebaliknya, EA05, EA09, dan EA10 mencatat kerugian dan drawdown yang signifikan pada parameter default, sehingga memerlukan perhatian khusus pada tahap optimasi berikutnya.

Berdasarkan temuan ini, rencana tindak lanjut pada tahap berikutnya adalah melakukan optimasi parameter menggunakan MetaTrader 5 Strategy Tester untuk tiap EA, dengan memprioritaskan EA02, EA04, EA06, dan EA07 sebagai kandidat awal yang paling menjanjikan, tanpa mengesampingkan EA lain yang mungkin membaik signifikan setelah parameter disesuaikan. Proses optimasi akan dilakukan dengan membagi data historis menjadi periode in-sample dan out-of-sample (forward test) untuk menghindari overfitting, serta mempertimbangkan jumlah trade yang cukup banyak agar kesimpulan profitabilitas dapat dipercaya secara statistik, sebagaimana dijelaskan pada dokumen BACKTESTING.md. Hasil optimasi dan validasi out-of-sample untuk seluruh 10 EA akan didokumentasikan pada laporan tahap berikutnya.

References

1. **Project 10 Expert Advisor (EA) dengan Bantuan AI.** Repositori proyek.
<https://github.com/marcoyap41/sains-manajemen-ea>
2. **René Balke – Fx Bot Trading.** Channel YouTube referensi utama.
<https://www.youtube.com/@ReneBalke>